28

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

№ 1 Зертханалық жұмыс "Ауадағы дыбыс жылдамдығын анықтау"

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бөтелкенің аузына үрлегенде дыбыс шығады. Су құйсақ, дыбыс неге жіңішкереді?

_____

_____



дыбыс — ауадағы бойлық толқын, 340 м/с

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бір ұшы жабық құбырда резонанс	**А.** $\upsilon = \lambda\nu$.
2. Теориялық	**Б.** $\upsilon \approx 331 + 0{,}6t$ (м/с).
3. Дыбыс жылдамдығын анықтау	**В.** $L_1 = \lambda/4$, $L_2 = 3\lambda/4 \rightarrow \lambda = 2(L_2 - L_1)$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$L_1 = \lambda/4$$

Белгі	Шама	Бірлігі
L_1	индуктивтілік	Гн
λ	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дыбыс вакуумда:**
   - (A) Күшейеді
   - (B) 340 м/с-пен таралады
   - (C) Жарықтан жылдам таралады
   - (D) Таралмайды

2. **Дыбыстың биіктігі неге байланысты?**
   - (A) Амплитудасына
   - (B) Ортаға
   - (C) Уақытқа
   - (D) Жиілігіне

3. **Адам естітін жиілік диапазоны:**
   - (A) 20 Гц – 20 кГц
   - (B) 20 кГц – 1 МГц
   - (C) 0 – 20 Гц
   - (D) 1 – 10 Гц

4. **Жаңғырық — бұл дыбыстың:**
   - (A) Сынуы
   - (B) Шағылуы
   - (C) Жұтылуы
   - (D) Поляризациясы

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Резонанс кезінде түтікте не пайда болады?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Нәтижелерден υ-ны есептеп, ε-ны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен $L_1 = \lambda/4$ дәл орындалмайды (ұштық түзету)? λ-ны $L_2 - L_1$ арқылы табудың артықшылығы неде?

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.

B Бөтелкемен «музыкалық аспап» жасау.

C Дыбыс жылдамдығының ортаға тәуелділігі туралы.

Мұғалімге: жауаптар

№ 1 Зертханалық жұмыс "Ауадағы дыбыс жылдамдығын анықтау"

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула $L_1 = \lambda/4$: L_1 — индуктивтілік, Гн; λ — толқын ұзындығы, м

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — A, 4 — B

A деңгейі: Тұрғын толқын (жабық ұшта түйін, ашық ұшта шоғыр).

B деңгейі: Мысалы, $\nu = 500$ Гц, $\lambda = 0{,}69$ м, $\upsilon \approx 345$ м/с.

C деңгейі: Шоғыр түтік шетінен сәл сыртта; айырма әдісі бұл түзетуді жояды.